# Análise de desempenho e acessibilidade das telas com Lighthouse

## 1. Objetivo

O objetivo desta tarefa foi analisar as três telas que fizemos na sprint 5 (lista de candidatos, perfil do candidato e comparação) usando o Lighthouse, para saber se o site está rápido, se é acessível e se segue boas práticas. Com isso dá para ver o que precisa ser corrigido nas próximas sprints.

## 2. O que é o Lighthouse

O Lighthouse é uma ferramenta gratuita do Google que já vem no Chrome (aba Lighthouse dentro do F12). Ele abre a página, faz vários testes e dá uma nota de 0 a 100 em quatro categorias:

**Desempenho:** quão rápido a página carrega e aparece na tela.

**Acessibilidade:** se pessoas com deficiência (por exemplo quem usa leitor de tela) conseguem usar o site.

**Práticas recomendadas:** se o site segue boas práticas de desenvolvimento web.

**SEO:** se o site está bem preparado para aparecer no Google.

Nota de 90 a 100 é considerada boa (verde), de 50 a 89 precisa melhorar (laranja) e abaixo de 50 é ruim (vermelho).

## 3. Como foi feito o teste

Ferramenta: Lighthouse 12.8, no modo celular (que é o padrão e o mais exigente).

O site foi rodado localmente com um servidor simples (localhost).

Páginas testadas: candidatos.html, perfil.html?id=1 e comparar.html.

Observação: como o teste foi feito em localhost, o desempenho tende a ser um pouco melhor do que no site publicado na internet.



## 4. Resultados

| Tela | Desempenho | Acessibilidade | Práticas recomendadas | SEO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lista de candidatos | 100 | 92 | 96 | 90 |
| Perfil do candidato | 97 | 100 | 96 | 90 |
| Comparação | 96 | 92 | 96 | 90 |




Figura 1: notas da tela de lista de candidatos




Figura 2: notas da tela de perfil




Figura 3: notas da tela de comparação

Também anotamos as principais métricas de tempo de carregamento:

| **Tela** | **First Contentful Paint** | **Largest Contentful Paint** | **Cumulative Layout Shift** |
|---|---|---|---|
| Lista de candidatos | 1,0 s | 1,0 s | 0,002 |
| Perfil do candidato | 1,0 s | 1,0 s | 0,108 |
| Comparação | 2,3 s | 2,3 s | 0 |

O First Contentful Paint é o tempo até aparecer a primeira coisa na tela, o Largest Contentful Paint é o tempo até aparecer o maior elemento e o Cumulative Layout Shift mede o quanto a página "pula" enquanto carrega (quanto menor melhor, o ideal é abaixo de 0,1).



## 5. Problemas encontrados

Todas as telas ficaram com nota acima de 90, mas o Lighthouse apontou alguns problemas:

| Problema | Onde | Explicação |
|---|---|---|
| Select sem label | Lista e Comparação | Os campos de seleção (cargo, candidato 1 e candidato 2) não têm uma <label> ligada a eles. Quem usa leitor de tela não sabe para que serve o campo. |
| Célula da tabela sem cabeçalho | Lista e Comparação | As tabelas têm uma coluna com cabeçalho vazio (<th></th>). Na lista é a coluna do link "Ver perfil" e na comparação é a primeira coluna. Para o leitor de tela essas células ficam sem cabeçalho. |
| Página "pulando" ao carregar | Perfil | Os dados do candidato são colocados pelo JavaScript depois que a página abre, então o conteúdo empurra o resto para baixo (CLS de 0,108, um pouco acima do ideal). |
| Gráfico demora para aparecer | Comparação | A biblioteca Chart.js é carregada no <head> e bloqueia o resto da página até terminar de baixar. Por isso essa tela demorou 2,3 s, mais que o dobro das outras. |
| Erro no console (404) | Todas | O navegador tenta buscar o favicon.ico (o ícone da aba) e ele não existe no projeto. |
| Sem meta description | Todas | Falta a tag <meta name="description">, que é o texto que aparece embaixo do link no Google. |

## 6. Sugestões de melhoria

1. Colocar <label> nos selects (pode ser escondida visualmente se não couber no layout).
2. Escrever um texto nos cabeçalhos vazios das tabelas, por exemplo "Ações" na lista e "Critério" na comparação.
3. Na tela de comparação, mover o script do Chart.js para o final do <body> ou usar o atributo defer.
4. Na tela de perfil, deixar um espaço reservado (altura mínima) para os dados, para a página não pular.
5. Adicionar um favicon com o logo do projeto.
6. Adicionar uma meta description em cada página, por exemplo: "Compare candidatos das eleições com gráficos simples".

Essas correções são simples e podem virar tarefas fáceis na próxima sprint.

## 7. Conclusão

As telas estão com um resultado bom no Lighthouse, todas acima de 90 em todas as categorias. Isso acontece principalmente porque o site é leve (HTML, CSS e JavaScript puro, sem frameworks). Os pontos que mais precisam de atenção são a acessibilidade dos

formulários e tabelas e o carregamento do gráfico na tela de comparação. Quando o site estiver publicado e com os dados reais do TSE, vale rodar o teste de novo para ver se as notas se mantêm.

## Referências

Google. Visão geral do Lighthouse. https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview

Google. Web Vitals. https://web.dev/articles/vitals